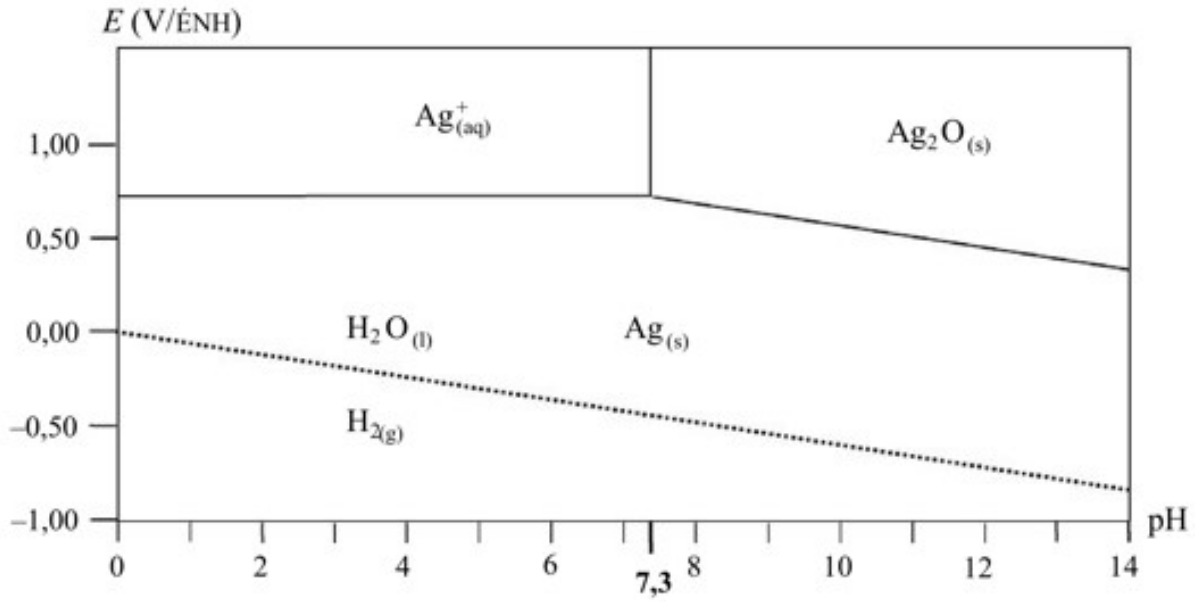
TD 16 — Diagrammes E-pH

1 Entraînement — Application du cours

1.1 L'argent, un métal noble

On donne le diagramme potentiel-pH de l'argent, établi à 25 °C en tenant compte des espèces : $Ag_{(s)}$, $Ag_2O_{(s)}$ et $Ag_{(aq)}{}^+$, pour une concentration en ions argent égale à $c_{Ag^+} = 10^{-1}\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.



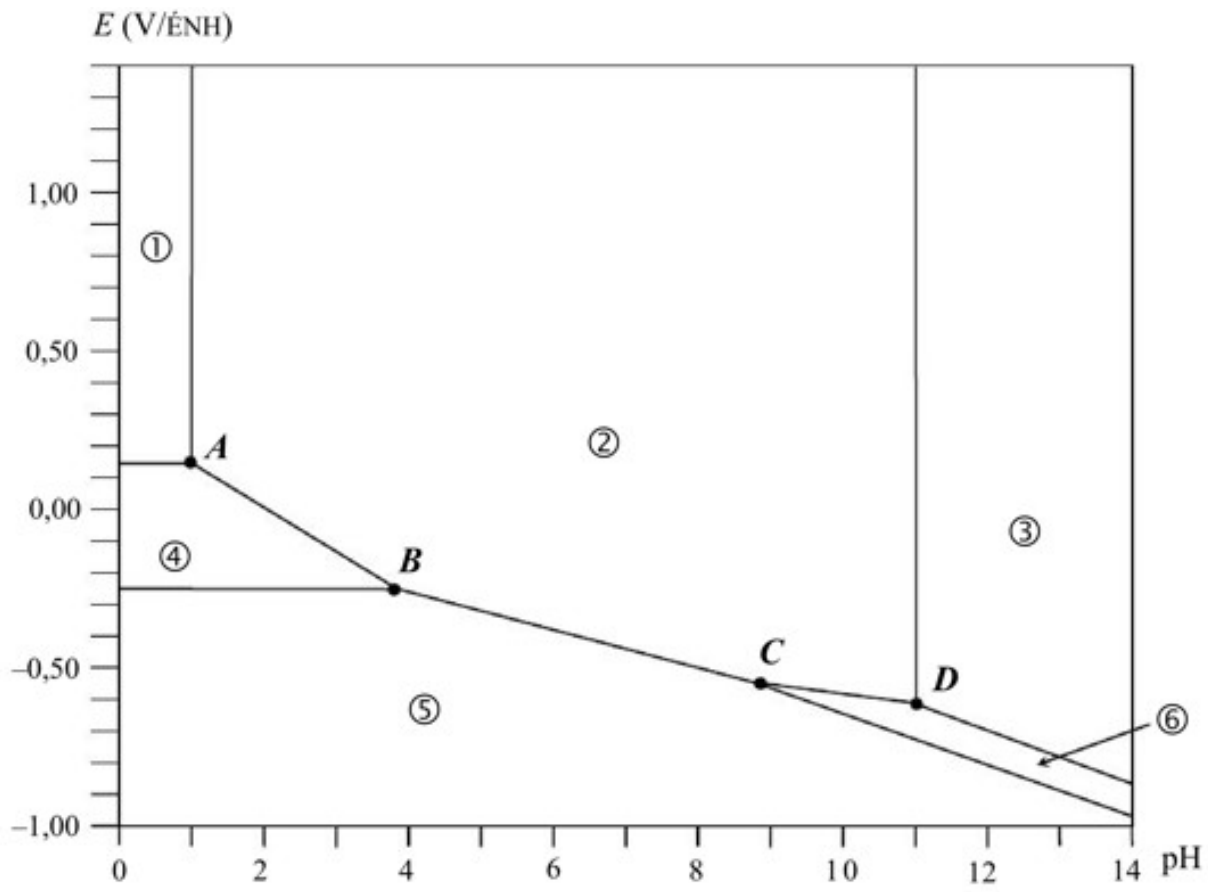
On a superposé au diagramme la droite relative au couple $H_2O_{(l)}$ / $H_{2(g)}$, pour $P_{H_2} = 1\,\mathrm{bar}$.

1. Établir l'équation de la frontière relative au couple $Ag_{(aq)}{}^+$ / $Ag_{(s)}$.
2. Quelle est la pente de la frontière relative au couple $Ag_2O_{(s)}$ / $Ag_{(s)}$?
3. Qu'observe-t-on si on élève le pH d'une solution d'ions argent (sans variation de la concentration initiale en ions $Ag_{(aq)}{}^+$ dans la solution) ? Écrire l'équation de la réaction correspondante.
4. L'argent est-il oxydé par l'eau ?

Donnée : $E^\circ(Ag_{(aq)}{}^+ / Ag_{(s)}) = 0.80\,\mathrm{V}$.

1.2 Diagramme potentiel pH de l'étain (E3A-Polytech)

Le diagramme potentiel-pH de l'étain, représenté ci-dessous de façon simplifiée, a été établi à 25 °C, en ne tenant compte uniquement des espèces suivantes : $Sn_{(s)}$, $SnO_{2(s)}$, $HSnO_2{}^-{}_{(aq)}$, $SnO_3{}^{2-}{}_{(aq)}$, $Sn^{2+}_{(aq)}$, $Sn^{4+}_{(aq)}$. Le tracé a été réalisé en considérant que la somme des concentrations en espèces dissoutes est égale à $c_0 = 10^{-3}$ mol · L^{-1} ; il y a égalité des concentrations à la frontière entre deux espèces dissoutes.



1. Les différents domaines du diagramme étant numérotés de ① à ⑥, attribuer à chaque espèce de l'étain son domaine de stabilité.
2. Déduire du diagramme la valeur du potentiel d'oxydo-réduction standard du couple Sn^{4+}/Sn^{2+} et déterminer la pente de la droite AB.
3. Retrouver par le calcul la valeur du pH au point B. Qu'observe-t-on en ce point ? Écrire l'équation de la réaction correspondante.
4. Montrer que le couple $SnO_{2(s)}/SnO_3{}^{2-}{}_{(aq)}$ est un couple acide/base et déduire du diagramme la valeur de sa constante d'acidité K_a, exprimée pour un proton échangé ; donner la valeur de pK_a.

Données : $E^\circ(Sn^{2+}/Sn) = -0,14$ V ; $E^\circ(SnO_2/Sn^{2+}) = +0,14$ V.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Dosage en retour des ions borohydrure (Mines-Ponts)

On cherche à vérifier la pureté d'un produit commercial de borohydrure de sodium $NaBH_4$. Pour cela, on réalise un dosage en retour des ions borohydrure BH_4^- par iodométrie.

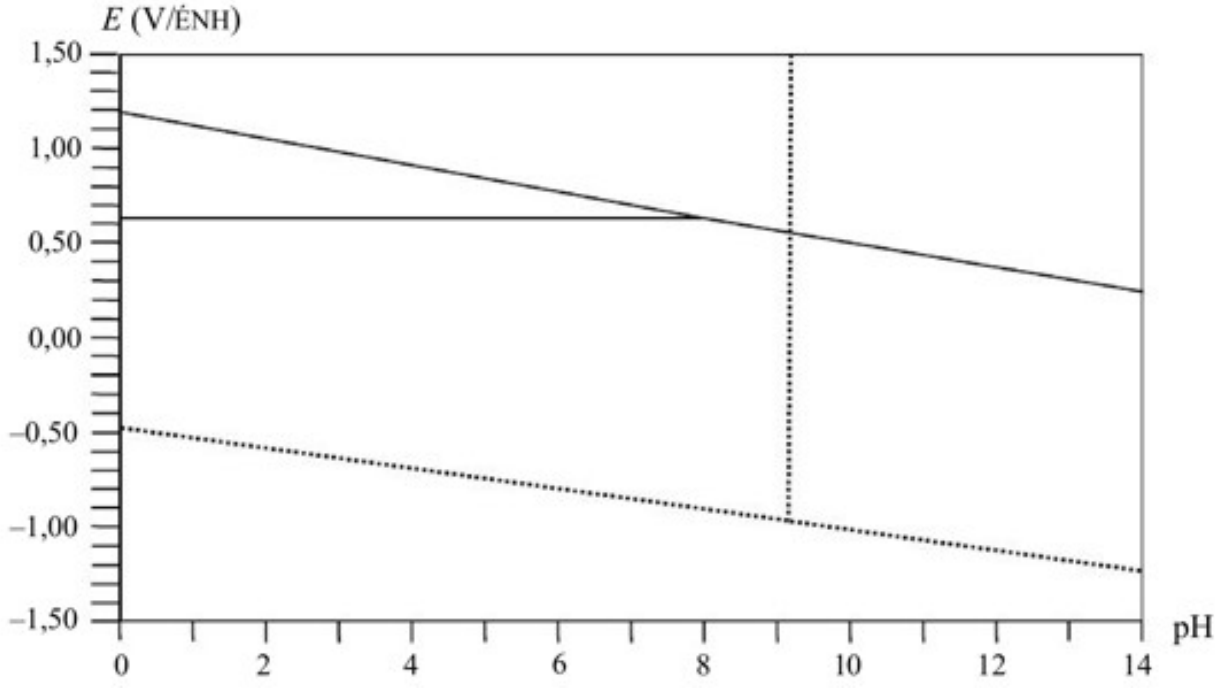
Le protocole est le suivant.

– On ajoute lentement 0,189 g de borohydrure de sodium commercial dans 80,0 mL d'une solution de soude $(Na^+ + HO^-)$ de concentration $c_b = 0{,}1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, contenant 10,0 mmol d'iodate de potassium KIO_3.

– Après 10 min de réaction, on transvase la solution dans une fiole jaugée de 100 mL.

On complète au trait de jauge avec de la soude à $0{,}1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On prélève 10,0 mL de cette solution, que l'on introduit dans une fiole jaugée de 50 mL, et on complète avec de l'eau distillée. On ajoute 1,0 g d'iodure de potassium KI (en excès), puis on acidifie la solution avec de l'acide chlorhydrique $(H_3O^+ + Cl^-)$ de concentration $2\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, jusqu'à pH = 1. Le diiode formé est dosé par une solution de thiosulfate de sodium $(2\,Na^+ + S_2O_3{}^{2-})$ de concentration $c_t = 0{,}100\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. La décoloration de la solution est observée pour un volume versé $V_{eq} = 21$ mL.

1. Sur la figure ci-après, on a superposé les diagrammes potentiel-pH pour les espèces de l'iode, I^-, $IO_3{}^-$ et I_2, et pour les espèces du bore, $BH_4{}^-$, $B(OH)_3$ et $B(OH)_4{}^-$. Indiquer dans chaque domaine la nature de l'espèce prédominante.

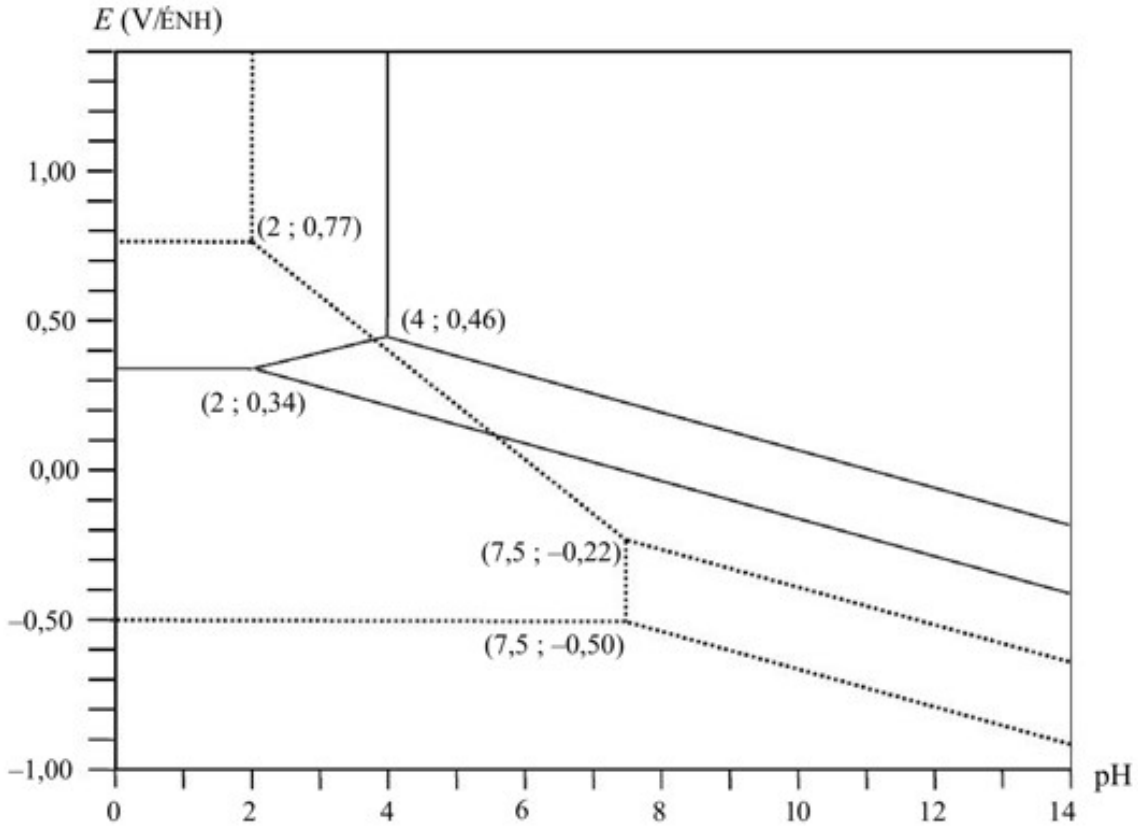


2. Écrire les équations des trois réactions d'oxydo-réduction mises en jeu dans le protocole expérimental.
3. Quel est le rôle de l'ajout d'ions iodure ? Pourquoi acidifie-t-on la solution pour obtenir le diiode ?
4. Calculer la quantité de matière de borohydrure de sodium dans la prise d'essai de 10 mL.
5. Déterminer la pureté du borohydrure de sodium commercial, définie par :

$$p = \frac{\text{masse de } NaBH_4}{\text{masse de l'échantillon}}.$$

Données : $M(NaBH_4) = 37{,}8\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $E^\circ(S_4O_6{}^{2-} / S_2O_3{}^{2-}) = 0{,}09$ V ;
$pK_a\ (B(OH)_3 / B(OH)_4{}^-) = 9{,}2$; électronégativité $\chi(H) > \chi(B)$.

2.2 Traitement hydrométallurgique d'un minerai de cuivre



Les minerais de cuivre sont de deux types principaux : les minerais dits sulfurés, dans lesquels l'élément cuivre est associé à l'élément soufre et les minerais dits oxydés, dans lesquels il est associé à l'élément oxygène. On s'intéresse ici au traitement d'un minerai contenant l'élément cuivre uniquement sous la forme de l'oxyde de cuivre $CuO_{(s)}$. Le minerai est tout d'abord finement broyé, puis subit une lixiviation sulfurique par une solution d'acide sulfurique (acide fort) de concentration $0{,}8\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, en excès.

1. Quel est le rôle de l'opération de lixiviation ? Écrire l'équation de la réaction correspondante.

Une des principales impuretés métalliques contenues dans le minerai de départ correspond à l'élément fer. Ce fer passe en solution lors de la lixiviation, sous la forme d'ions Fe^{2+}. Avant de réaliser l'électrolyse de la solution obtenue, il convient de purifier de ces ions Fe^{2+}.

On a superposé sur un même diagramme potentiel-pH les diagrammes du fer et du cuivre (en trait pointillé celui du fer et en trait plein celui du cuivre). La convention pour le tracé est une concentration totale en espèces solubles de 1 mol · L^{-1} pour le cuivre et de 0,010 mol · L^{-1} pour le fer. Les espèces prises en compte pour le fer sont $Fe_{(s)}$, $Fe^{2+}_{(aq)}$, $Fe^{3+}_{(aq)}$, $Fe(OH)_{2(s)}$ et $Fe(OH)_{3(s)}$ et pour le cuivre $Cu_{(s)}$, $Cu^{2+}_{(aq)}$, $Cu_2O_{(s)}$ et $Cu(OH)_{2(s)}$. Ce sont toutes des espèces qui possèdent un domaine de stabilité.

2. Placer les différentes espèces dans les différents domaines de ce diagramme, en justifiant votre choix.
3. Calculer le potentiel standard d'oxydo-réduction du couple $Cu(OH)_2/Cu_2O$ et le produit de solubilité de $Cu(OH)_2$, en utilisant à chaque fois les coordonnées d'un point commun à différents domaines du diagramme.
4. Placer sur le diagramme les deux droites correspondant aux couples de l'eau, les pressions partielles des gaz étant égales à 1 bar. On donnera au préalable les deux équations des droites.
5. On insuffle de l'air ou du dioxygène pur dans la solution obtenue après lixiviation. Écrire l'équation de la réaction ayant lieu. Calculer sa constante d'équilibre.
6. Proposer alors une opération à réaliser pour pouvoir séparer ensuite l'élément fer de l'élément cuivre par simple filtration.

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Dosage du glucose dans le Red-Bull (d'après E3A PSI)

On donne l'allure du diagramme potentiel-pH relatif aux substances iodées. On se limite dans cette étude aux espèces suivantes : diiode $I_{2(aq)}$, ions iodate $IO_3{}^-{}_{(aq)}$ et ions iodure $I^-_{(aq)}$. La concentration de chacune des espèces iodées est égale à $c_T = 0{,}10$ mol · L^{-1} sur les frontières.

On s'intéresse à un protocole permettant de déterminer la quantité de glucose dans une canette de Red-Bull®. On détaille ci-dessous le protocole expérimental du dosage :

Étape 1 : on introduit dans un erlenmeyer un volume $V_1 = 20{,}0$ mL d'une solution de diiode de concentration $c_1 = 0{,}050$ mol · L^{-1}.

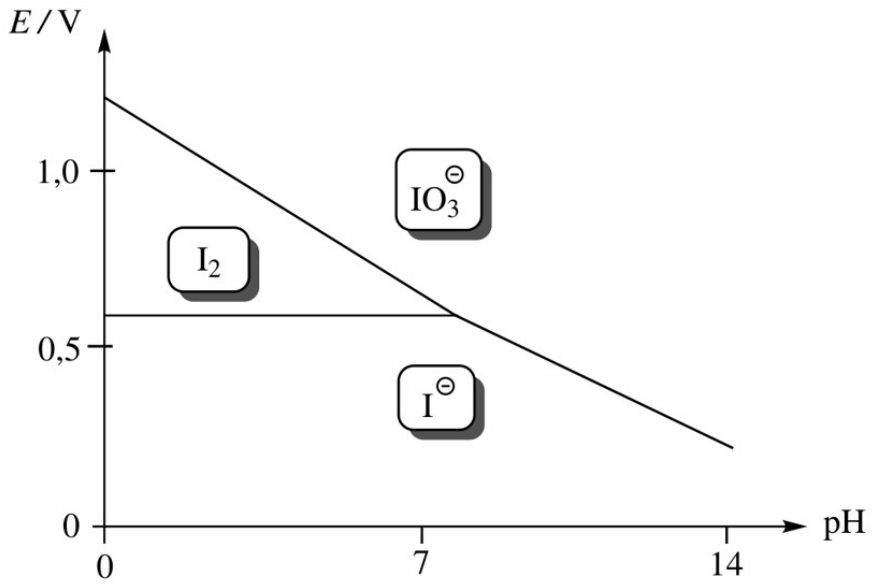
Étape 2 : on ajoute dans l'erlenmeyer 5 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium ($Na_{(aq)}{}^+ + HO^-_{(aq)}$) à 2,5 mol · L^{-1}. La solution se décolore.

Étape 3 : on ajoute au mélange précédent un volume $V_0 = 2{,}0$ mL de Red-Bull® de concentration en glucose c_0 inconnue. On bouche l'erlenmeyer, on l'agite et on laisse agir 30 minutes dans l'obscurité.

Étape 4 : après cette attente, on ajoute dans l'erlenmeyer 10 mL d'acide chlorhydrique $(H_{(aq)}{}^{+} + Cl^{-}_{(aq)})$ à 2 mol · L^{-1}. La coloration brune réapparaît.

Étape 5 : une solution de thiosulfate de sodium $(Na_{(aq)}{}^{+} + S_2O_3{}^{2-}{}_{(aq)})$ de concentration $c_2 = 0{,}10$ mol · L^{-1} est introduite dans une burette et on titre le contenu de l'erlenmeyer en présence d'empois d'amidon. On observe une décoloration complète de la solution pour un volume versé de thiosulfate de sodium noté V_2.

On indique que $I_{2(aq)}$ a une coloration brune en solution ; les autres espèces iodées sont incolores.



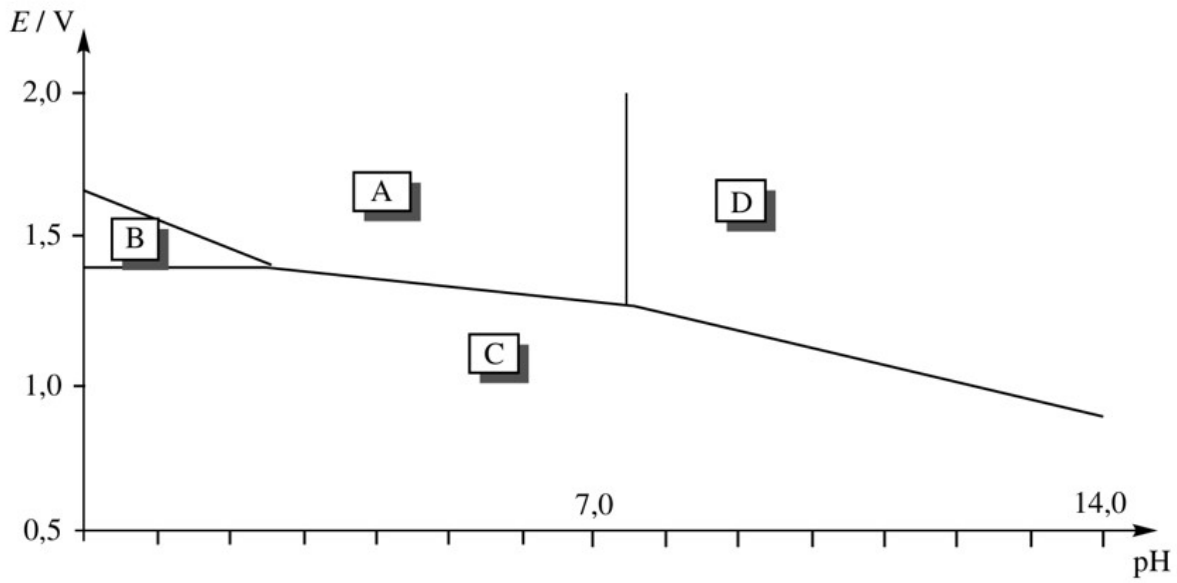
1. À la lumière du diagramme E-pH de l'iode, quelle réaction s'est produite lors de l'étape 2 ? Écrire l'équation de cette réaction et nommer ce type de réaction.
2. Lors de l'étape 3, le glucose $C_6H_{12}O_{6(aq)}$ est oxydé en gluconate $C_6H_{11}O_7{}^{-}{}_{(aq)}$ par les ions iodate en milieu basique. Écrire la réaction bilan qui se produit pendant cette étape.
3. À la lumière du diagramme E-pH de l'iode, quelle réaction s'est produite lors de l'étape 4 ? Écrire cette réaction, puis nommer ce type de réaction.
4. Écrire la réaction de titrage correspondant à l'étape 5. On donne pour cette étape :

   $E^\circ(S_4O_6{}^{2-} / S_2O_3{}^{2-}) = 0{,}09$ V et $E^\circ(I_2 / I^-) = 0{,}62$ V.

   Après avoir répété ce protocole trois fois, l'expérimentateur trouve un volume moyen $V_2 = 15{,}4$ mL.
5. Exprimer littéralement, en fonction de c_1, V_1, c_2, V_2, la quantité d'ions iodate n_3 ayant réagi avec le glucose (étape 3). En supposant cette réaction totale, et que le glucose est le réactif limitant de cette réaction, calculer numériquement c_0.
6. Déduire de la question précédente la masse de glucose présente dans une canette de Red-Bull® de volume $V = 250$ mL. La masse molaire du glucose est égale à 180 g · mol^{-1}.

3.2 Mélange d'acide chlorhydrique et d'eau de Javel (d'après CCP)

On dit souvent qu'il ne faut pas mélanger les produits ménagers, c'est en particulier le cas de l'eau de Javel (tout produit à base d'acide. Essayons de comprendre pourquoi. Le gaz dichlore est un gaz toxique irritant, pouvant entraîner des problèmes pulmonaires graves en cas d'inhalation. Une solution aqueuse de dichlore $Cl_{2(aq)}$ peut libérer du dichlore $Cl_{2(g)}$ gazeux. L'eau de Javel est une solution aqueuse comportant de l'hypochlorite de sodium $(Na_{(aq)}{}^{+} + ClO^{-}_{(aq)})$ et du chlorure de sodium $(Na_{(aq)}{}^{+} + Cl^{-}_{(aq)})$ en quantité équimolaire. Le diagramme potentiel-pH de l'élément chlore est représenté ci-dessous, pour les espèces chimiques $HClO_{(aq)}$, $ClO^{-}_{(aq)}$, $Cl_{2(aq)}$ et $Cl^{-}_{(aq)}$ et pour une concentration de travail $c = 0{,}1$ mol $\cdot$ L^{-1} en élément chlore.



1. À l'aide du diagramme potentiel-pH, retrouver la valeur du pK_a du couple acido-basique $HClO_{(aq)}/ClO^{-}_{(aq)}$ et tracer le diagramme de prédominance de ce couple. Quelle est l'espèce prédominante en milieu acide ?
2. Indiquer les espèces auxquelles correspondent les domaines notés A, B, C et D.
3. En utilisant le diagramme $E - \text{pH}$, prévoir l'évolution d'un mélange contenant les espèces A et C lors du passage en milieu acide ($\text{pH} < 2{,}5$).
4. En s'aidant des demi-équations électroniques relatives aux couples A/B et B/C, écrire l'équation de la réaction entre les espèces A et C en milieu très acide.
5. Comment appelle-t-on la réaction mise en jeu entre les espèces A et C ? Calculer sa constante d'équilibre à 298 K.
6. Lorsqu'un $Cl_{2(aq)}$ se forme au sein de la solution, un équilibre s'établit alors avec $Cl_{2(g)}$ qui se dégage de la solution. Conclure quant à la consigne de sécurité figurant sur les flacons d'eau de Javel de ne pas mélanger un acide et de l'eau de Javel.

Données à 298 K : potentiels standard à $\text{pH} = 0$

$E^{\circ}_1(HClO_{(aq)}/Cl_{2(aq)}) = 1{,}60$ V ; $E^{\circ}_2(Cl_{2(aq)}/Cl^{-}_{(aq)}) = 1{,}39$ V.